Compte-Rendu

Installation DNS Bind9 sur Linux

Mathis PAOLINI — 2SIO

OS	Version OS	Date	Version Procédure
Debian	12.5	05/02/2026	V1

Informations

- Système d'exploitation : Debian 12.5
- Service DNS : Bind9

Sommaire

- 1. Résolution directe
- 2. Test de fonctionnalité — Résolution directe (dig / nslookup)
- 3. Résolution inversée
- 4. Test de fonctionnement — Résolution inversée

1. Résolution directe

1.1 — Mise à jour et installation de Bind9

Mettre à jour les paquets du serveur :

```
apt update
```

Installer Bind9 :

```
apt install bind9
```

Vérifier que Bind9 est bien actif :

```
systemctl status bind9
```

1.2 — Configuration de named.conf.local

Modifier le fichier named.conf.local :

```
nano /etc/bind/named.conf.local
```

Éditer le fichier pour qu'il soit identique à celui ci-dessous, en respectant la casse :

```
  GNU nano 7.2                          /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "christophe.local" IN {
type master;
file "db.christophe.local";
};
```

1.3 — Création du fichier de zone directe

Se rendre dans le répertoire /var/cache/bind :

```
cd /var/cache/bind
```

Créer le fichier db.paolini.local :

```
touch db.paolini.local
```

Modifier le fichier venant d'être créé, en respectant la casse :

```
nano db.paolini.local
```

1.4 — Vérification de la syntaxe et redémarrage

Effectuer un named-checkconf -z et vérifier attentivement qu'il n'y ait pas d'erreurs renvoyées :

```
root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind# named-checkconf -z
zone christophe.local/IN: loaded serial 1
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind#
```

Si aucune erreur n'est renvoyée, redémarrer le service Bind9 :

```
systemctl restart bind9
```

Faire un systemctl status bind9 pour voir si des erreurs sont survenues lors du redémarrage :

```
root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2024-12-12 11:19:36 CET; 25min ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 942 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 11 (limit: 4644)
     Memory: 52.8M
        CPU: 731ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─942 /usr/sbin/named -f -u bind

déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns31.constellix.com/A/IN': 2600:180a:1001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns31.constellix.com/AAAA/IN': 2600:180b:50
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns11.constellix.com/A/IN': 2600:180a:1001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns31.constellix.com/A/IN': 2600:180b:5001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns51.constellix.net/A/IN': 2600:180b:5001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns51.constellix.net/AAAA/IN': 2600:180a:40
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns21.constellix.com/AAAA/IN': 2600:180b:50
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns11.constellix.com/AAAA/IN': 2600:180b:50
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns21.constellix.com/A/IN': 2600:180b:5001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns11.constellix.com/A/IN': 2600:180b:5001:
```

1.5 — Configuration du résolveur

Faire un nano /etc/resolv.conf et renseigner la ligne suivante :

```
nameserver 127.0.0.1
```

```
  GNU nano 7.2
domain sio.local
search sio.local
nameserver 127.0.0.1
```

2. Tests de fonctionnalité — Résolution directe

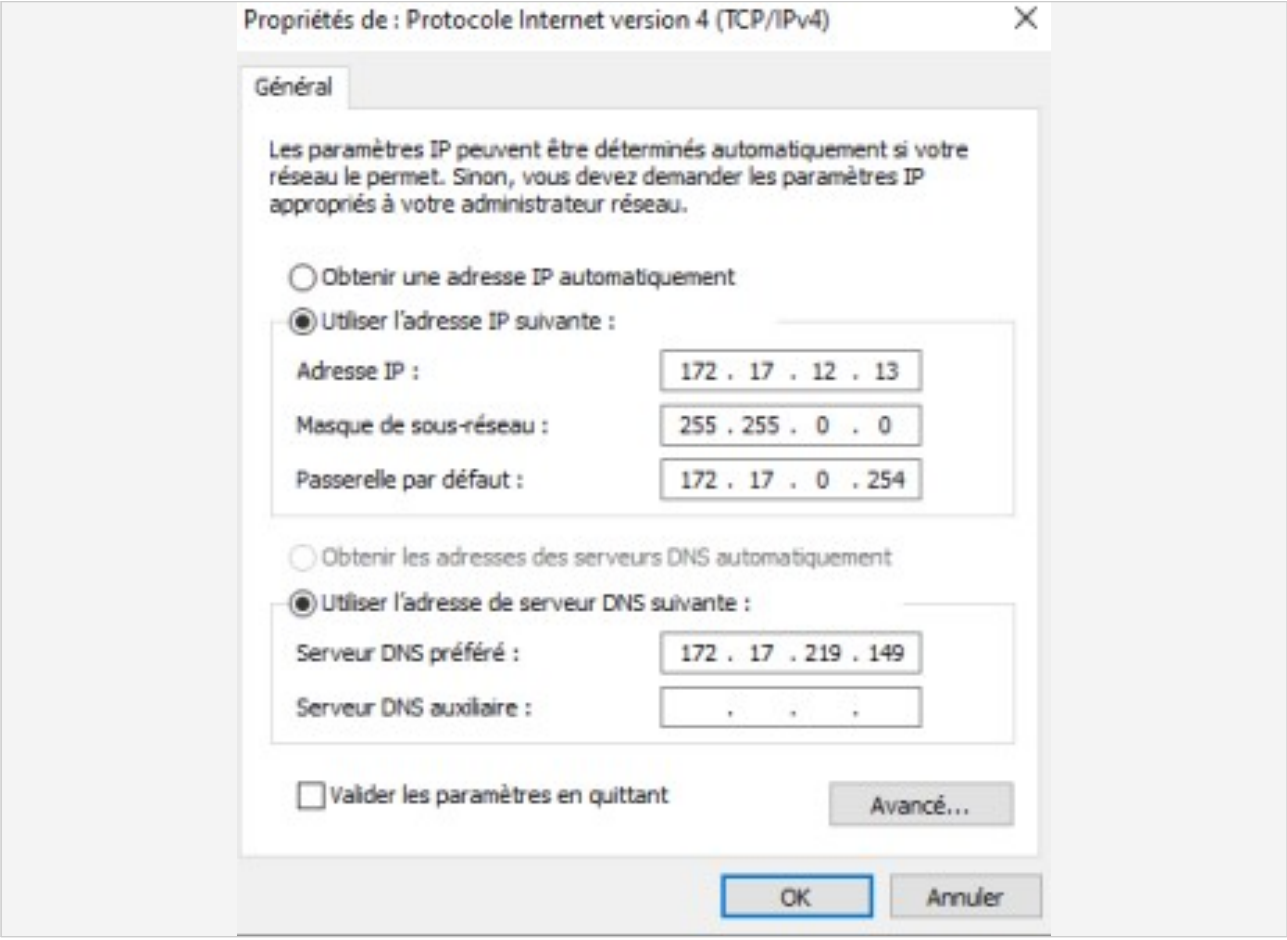
2.1 — Test depuis le serveur (dig)

Pour vérifier si le DNS est bien pris en compte, effectuer un dig www.google.com sur le serveur :

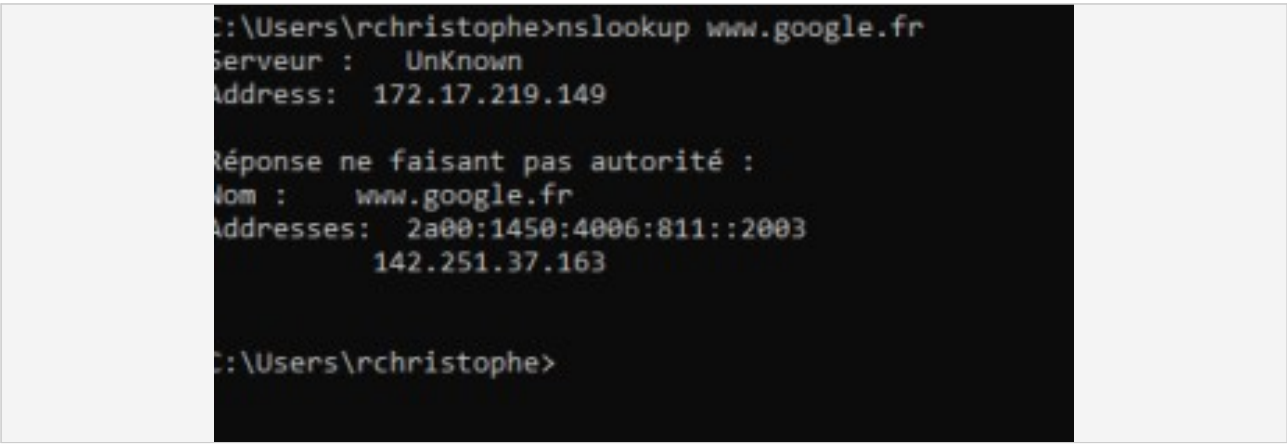
```
root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind# dig www.google.com

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> www.google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 7354
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: fcde8336fc6b484a01000000675abf546222872ddda1d13b (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.com.         261     IN      A       142.250.200.228

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Dec 12 11:47:48 CET 2024
;; MSG SIZE  rcvd: 87

root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind#
```

2.2 — Test depuis Windows (nslookup)

Pour tester le fonctionnement depuis la machine Windows, modifier le serveur DNS préféré et entrer l'adresse du serveur :



Ensuite faire un nslookup depuis le cmd :



3. Résolution inversée

3.1 — Mise à jour et vérification du service

Mettre à jour les paquets du serveur :

```
apt update
```

Installer Bind9 (si ce n'est pas déjà fait) :

```
apt install bind9
```

Vérifier que Bind9 est bien actif :

```
systemctl status bind9
```

3.2 — Configuration de named.conf.local (zone inversée)

Modifier le fichier named.conf.local :

```
nano /etc/bind/named.conf.local
```

Ajouter les lignes ci-dessous en bas du fichier, en respectant la casse :

```
zone "17.172.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "db.172.17";
};
```

3.3 — Création du fichier de zone inversée

Se rendre dans le répertoire /var/cache/bind :

```
cd /var/cache/bind
```

Créer le fichier db.172.17 :

```
touch db.172.17
```

Modifier le fichier venant d'être créé, en respectant la casse :

```
nano db.172.17
```

```
; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> -x 216.58.215.35
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 590a5db092d0d68801000000675af62d30cd37cd13af313d (good)
;; QUESTION SECTION:
;35.215.58.216.in-addr.arpa.     IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
35.215.58.216.in-addr.arpa. 81934 IN    PTR     par21s17-in-f3.1e100.net.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Dec 12 15:41:49 CET 2024
;; MSG SIZE  rcvd: 121
```

3.4 — Vérification de la syntaxe et redémarrage

Effectuer un named-checkconf -z et vérifier attentivement qu'il n'y ait pas d'erreurs renvoyées :

```
root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind# named-checkconf -z
zone christophe.local/IN: loaded serial 1
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind#
```

Si aucune erreur n'est renvoyée, redémarrer le service Bind9 :

```
systemctl restart bind9
```

Faire un systemctl status bind9 pour voir si des erreurs sont survenues lors du redémarrage :

```
root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2024-12-12 11:19:36 CET; 25min ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 942 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 11 (limit: 4644)
     Memory: 52.8M
        CPU: 731ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─942 /usr/sbin/named -f -u bind

déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns31.constellix.com/A/IN': 2600:180a:1001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns31.constellix.com/AAAA/IN': 2600:180b:50
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns11.constellix.com/A/IN': 2600:180a:1001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns31.constellix.com/A/IN': 2600:180b:5001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns51.constellix.net/A/IN': 2600:180b:5001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns51.constellix.net/AAAA/IN': 2600:180a:40
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns21.constellix.com/AAAA/IN': 2600:180b:50
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns11.constellix.com/AAAA/IN': 2600:180b:50
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns21.constellix.com/A/IN': 2600:180b:5001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns11.constellix.com/A/IN': 2600:180b:5001:
```

3.5 — Configuration du résolveur

Faire un nano /etc/resolv.conf et renseigner la ligne suivante :

```
nameserver 127.0.0.1
```

```
  GNU nano 7.2
domain sio.local
search sio.local
nameserver 127.0.0.1
```

4. Tests de fonctionnement — Résolution inversée

4.1 — Test nslookup depuis le cmd Windows

```
> 216.58.215.35
Serveur :   UnKnown
Address:  172.17.219.149

Nom :    par21s17-in-f3.1e100.net
Address:  216.58.215.35

>
```

4.2 — Test dig -x depuis le serveur

Ensuite faire un dig -x depuis le serveur :

```
$TTL    86400

17.172.in-addr.arpa. IN   SOA   debian-DNS-CR.christophe.local. root.christophe.local. (
            1  ; Serial
       604800  ; Refresh
        86400  ; Retry
      2419200  ; Expire
        86400 ); Negative Cache TTL

17.172.in-addr.arpa.    IN        NS     debian-DNS-CR.christophe.local.

10.1.17.172.in-addr.arpa.       IN      PTR       debian-DNS-CR.christophe.local.
111.2.17.172.in-addr.arpa.      IN      PTR       poste01.christophe.local.
1.168.17.172.in-addr.arpa.      IN      PTR       pcprof.christophe.local.
```

Conclusion

Cette procédure détaille l'installation et la configuration complète du service DNS Bind9 sous Debian 12.5. Elle couvre la résolution directe (nom → IP) ainsi que la résolution inversée (IP → nom), avec les étapes de vérification de syntaxe, de redémarrage du service et de tests depuis le serveur Linux et depuis un poste client Windows via nslookup et dig.